

La fattorizzazione CP

Siano A, B, C degli spazi vettoriali di dimensione finita sul campo $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$.

Definition 1. Una **mappa bilineare** è un'applicazione $\varphi : A \times B \rightarrow C$ lineare in ogni componente. Se $C = \mathbb{K}$ è detta **forma bilineare**.

Definition (..) => ..:

Definition 2. Dati degli spazi vettoriali di dimensione finita A, B, C indichiamo con

$$A \otimes B \otimes C = \{\varphi \mid \varphi : A^* \times B^* \times C^* \rightarrow \mathbb{K} \text{ forma bilineare.}\}$$

lo **spazio dei tensori** di ordine 3.

Definition (..) => ..:

Definition 3. Quando $A = \mathbb{R}^m, B = \mathbb{R}^n, C = \mathbb{R}^p$, indichiamo con $\mathbb{R}^{m \times n \times p}$ lo **spazio dei tensori (in coordinate)** di ordine 3.

Definition (..) => ..:

Definition 4. Un **tensore di rango uno** è un elemento

$$a \otimes b \otimes c \in A \otimes B \otimes C.$$

tale che

$$a \otimes b \otimes c(\alpha, \beta, \gamma) = \alpha(a)\beta(b)\gamma(c),$$

per ogni $(\alpha, \beta, \gamma) \in A^* \times B^* \times C^*$.

Definition (..) => ..:

Example 5. In $\mathbb{R}^{m \times n}$, fissati dei vettori $a = [a_1, \dots, a_m]^\top$ e $b = [b_1, \dots, b_m]^\top$,

$$a \otimes b = ab^\top = \begin{pmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_m b_1 & a_m b_2 & \dots & a_m b_n \end{pmatrix}$$

Example (..) => ..:

Il problema del rango

In questa parte vediamo molte peculiarità dei tensori, dove mostriamo quello che funziona per le matrici ma non per i tensori (cambiare)

Rango CP

Definition 1 (Rango Tensoriale). Il **rango** di un tensore T (denotato con $R(T)$) è il minimo intero positivo r tale che T ammette una decomposizione CP di rango r :

$$R(T) = \min \left\{ r \in \mathbb{N} \mid T = \sum_{j=1}^r a_j^{(1)} \otimes a_j^{(2)} \otimes \dots \otimes a_j^{(d)} \right\}$$

Definition (..) => ..: Rango Tensoriale

Proprietà del Rango Tensoriale

Definizione (Peculiarità del Rango Tensoriale)

Rispetto al rango matriciale classico:

- **Complessità:** Il calcolo del rango tensoriale è NP-hard (Håstad, 1990).
- **Rango Massimo:** Per tensori $n_1 \times \dots \times n_d$ può superare $m \in (n_i)$ (es. per $2 \times 2 \times 2$ il rango max è 3).

Border rank

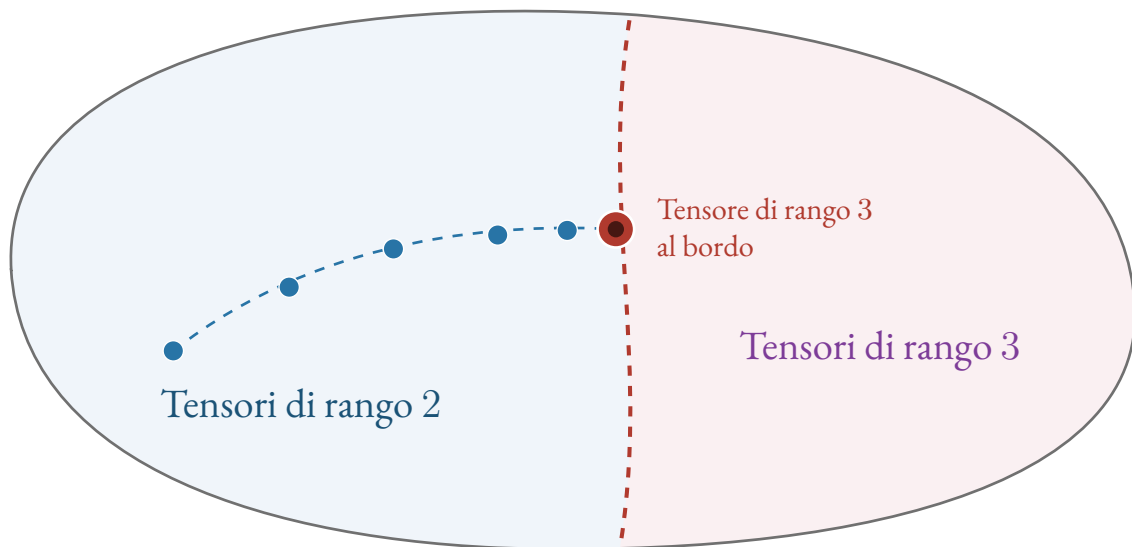
Split come due slides, contenuto al centro in grande

Property 1. Una successione di matrici di rango r tende a una matrice di rango $\leq r$.

Property (. .) $\Rightarrow$. . :

Property 2. La varietà dei tensori non è chiusa: una successione di tensori di rango r può tendere a un tensore di rango $> r$.

Property (..) => ...:



Example 3. La successione di tensori di rango 2

$$T_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon}(a_1 + \varepsilon a_2) \otimes (b_1 + \varepsilon b_2) \otimes (c_1 + \varepsilon c_2) - \frac{1}{\varepsilon}a_1 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$ converge a un tensore di rango 3

$$T = a_1 \otimes b_1 \otimes c_2 + a_1 \otimes b_2 \otimes c_1 + a_2 \otimes b_1 \otimes c_1,$$

in quanto

$$T_\varepsilon = T + O(\varepsilon).$$

Example (..) => ...:

Definition 4 (Border rank). Un tensore T ha **border rank** r se è limite di una successione di rango r ma non è limite di una successione di tensori di rango s per ogni $s < r$. Lo indichiamo con

$$\underline{R}(T).$$

Definition (..) => ...: Border rank

Rango tipico

Una matrice M ha rango massimo con probabilità 1, i tensori possono avere più ranghi per un certo formato.

Example 1. Bla

Example (..) => ...: